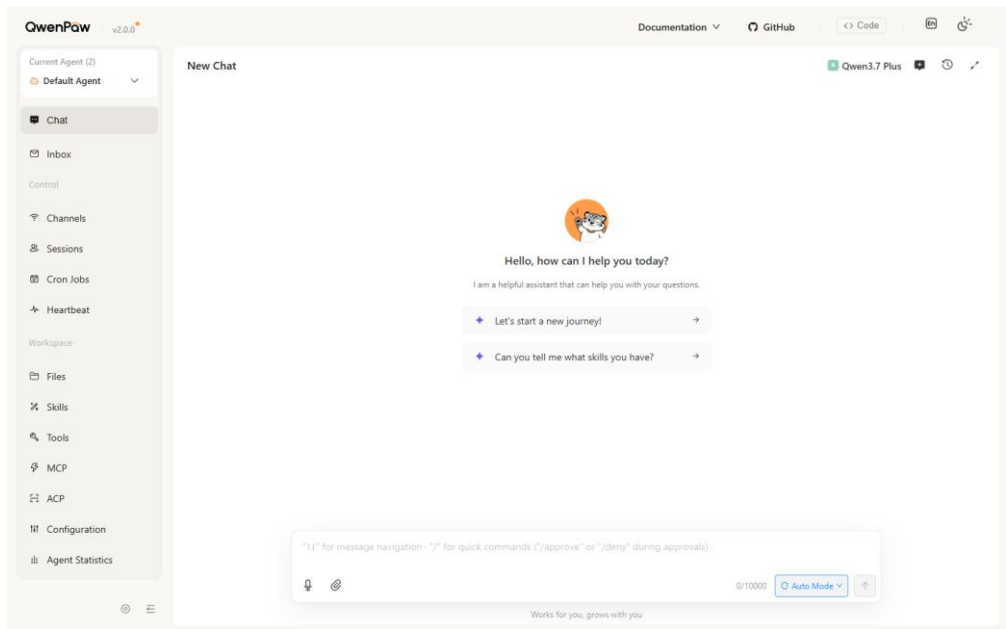


開發過程證明

街知巷聞 · EveryLane Macau

QwenPaw Skill × MCP 工具鏈 × 澳門舊區智能導流

正式隊伍名稱	愛拼才會贏
參賽者 / 隊長	施天益 (SI TIN IEK)
學號	dc227126
作品名稱	街知巷聞 · EveryLane Macau
QwenPaw 版本	2.0.0 (Windows 本地部署)
證明日期	2026 年 8 月 9 日
代碼倉庫 (GitHub)	https://github.com/Mikey-SI/everylane-macau
公網實例 (真實 Qwen)	http://47.79.228.128/
靜態備用演示	https://mikey-si.github.io/everylane-macau/



圖：QwenPaw 2.0.0 本地控制台已成功啟動 (127.0.0.1:8088)

一、基礎部署：QwenPaw 已實際運行

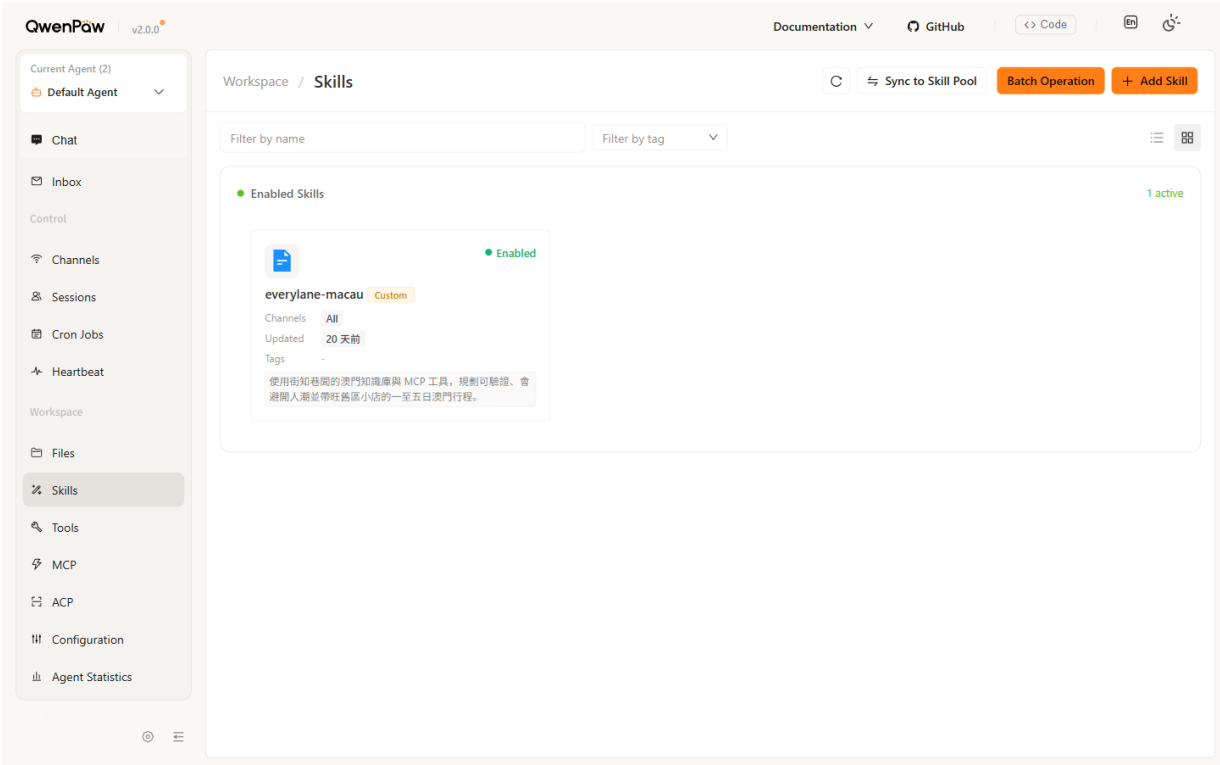
本項目不是只在文字上「對標」QwenPaw，而是已在 Windows 本地完成 **QwenPaw 2.0.0** 部署，並建立獨立工作區、專用 Skill 與 MCP 客戶端。

節點	實際結果	可核對證據
運行時	QwenPaw FastAPI Console 正常返回 HTTP 200	控制台截圖、啟動日誌
智能體	Default Agent ; Plan Mode 已啟用	agent.json / 控制台
專用技能	everylane-macau (local · Enabled)	Skills 頁面截圖
MCP 客戶端	EveryLane Macau Tools (stdio · Enabled)	MCP 頁面截圖
模型接入	Token Plan · qwen3.7-plus 已啟用	Console 模型標籤 / 真實會話

安全處理

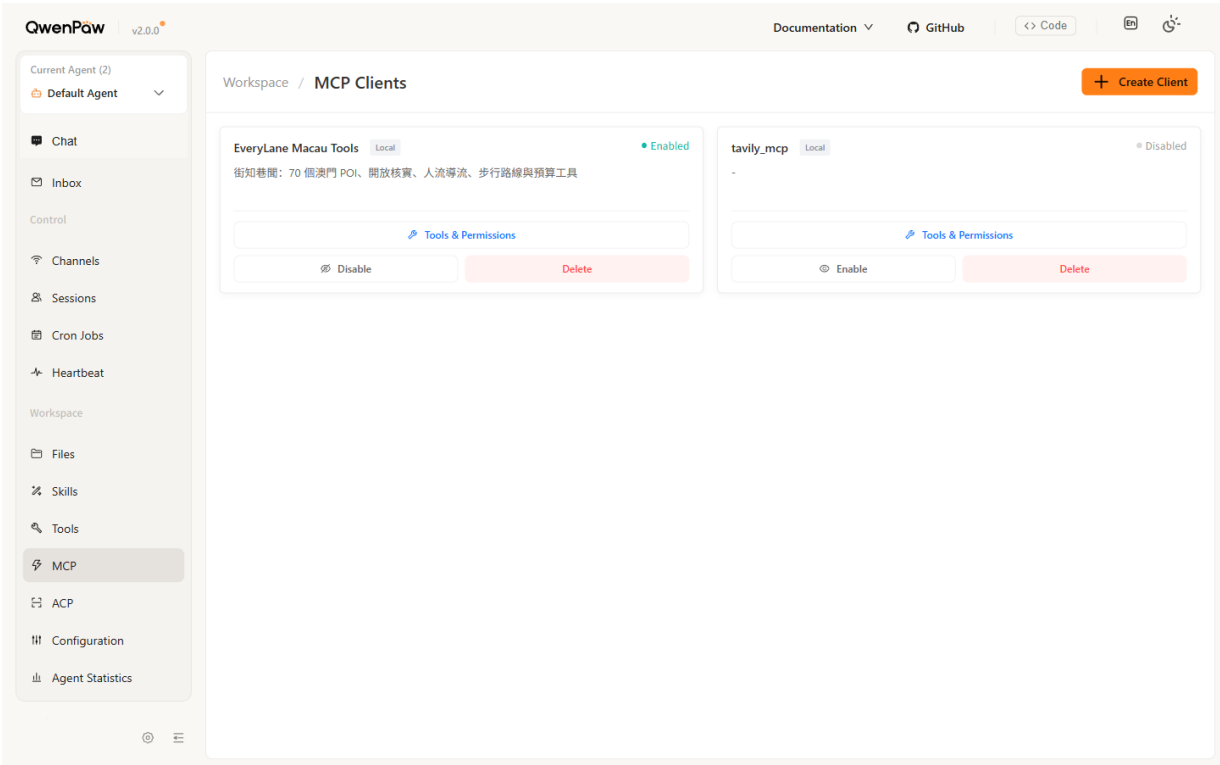
- API Key 只進入 QwenPaw 密鑰儲存或本機 .env ；Git 忽略 .env 。
- 所有證明截圖避開 API Key 欄位；測試輸出只顯示「Key loaded: yes (masked)」。
- sk-sp Token Plan Key 與普通 DashScope Key 分流校驗，避免因 Base URL 不匹配出現 401 。

二、 真正接入：Skill + MCP 八項能力



圖：工作區專用 EveryLane Skill 已建立並啟用

Skill 把「阿濠」人設、每日單一可步行片區、逐站開放核實、人流導流、低步行與預算控制寫成可重複執行
的工作流程，而不是一次性 Prompt。



圖：EveryLane Macau Tools MCP 客戶端已連接 (綠點 Enabled)

MCP 工具	任務	可驗證輸出
search_attractions	按興趣 / 片區搜尋 70 POI	真實 id、分類、標記、費用
get_weather	指定日期澳門天氣	天氣、溫度、雨勢、建議
check_opening	逐站核實開放 / 休息日	open、時段、失敗原因
predict_crowd	預測時段人流	quiet / moderate / busy / packed
find_local_gem	熱點導流至老街 / 小店	替代點、距離、步行分鐘
compute_route	計算步行順序	每段距離、分鐘、總公里
estimate_budget	按人數估算費用	逐項小計、總 MOP
plan_macau_trip	完整流程比較測試	事件軌跡 + 結構化行程

三、 場景設計與智能體初步訓練 / 調優

本項目的「初步訓練」不是擅自微調基礎模型權重，而是以場景集、Skill 指令、工具 Schema、確定性安全層與回歸測試反覆調優智能體行為。這種方式成本可控、可解釋，亦符合 QwenPaw 的技能與工具擴展機制。

訓練 / 調優場景	首輪問題	調優後行為
鄭家大屋 · 星期三	模型可能照排休息景點	check_opening → 失敗恢復 → 同區替代
大三巴 · 週末正午	只描述「很擠」	predict_crowd → 錯峰 → find_local_gem 導流
爸媽 / 長者	路線站點多、步行遠	少行路上限 3.6 km，自動刪除最遠站
三日兩夜	同一天跨島、跨日重複	半島 / 氹仔 / 路環分日，used_ids 去重
低預算	推薦收費點後只提示超支	移除昂貴非必要點，再次 estimate_budget
模型提前交卷	未用齊工具也可 submit	缺工具 / 未查開放即拒絕提交並繼續 ReAct
五語言	葡語 / 日語動態結果回退英文	固定 UI、工具軌跡、行程、核對、貼士全 本地化

代表性 ReAct 軌跡

步驟	QwenPaw / MCP 行動	觀察與決策
1	get_weather(星期三)	按雨勢調整室內外比例
2	search_attractions(history, prefer_local)	取得同區候選與本地小店
3	check_opening(mandarin_house)	逢週三休息 → 觸發恢復
4	check_opening(替代點)	確認有開才納入
5	predict_crowd(熱門地標)	busy / packed → 錯峰
6	find_local_gem(熱門地標)	導流至附近舊街
7	compute_route + estimate_budget	核對距離與預算後提交

四、 六輪測試生命周期與量化結果

輪次	測試 → 發現 → 修復	最終結果
1 後端正確性	解析、開放、路線、多日、圖片、預算、人流	641 PASS / 0 FAIL
2 前端體驗	五語言、自由輸入、圖片、手機、列印、SSE	113 PASS / 0 FAIL
3 健壯安全	注入、超長、穿越、並發、安全頭、Qwen 防線	91 PASS / 0 FAIL
4 QwenPaw	版本、Skill、MCP 協議、8 工具、失敗恢復	MCP E2E PASS
5 最終回歸	後端 + 前端 + API + MCP + 文檔一致性	全套件 0 FAIL
6 公網 / 交付	真實 Qwen 六場景、桌面手機、倉庫交付	41 Repo PASS ; Live PASS

- 70 / 70 個 POI 有真實圖片；25 個舊區點、20 間本地小店。
- 12 個核心需求場景 + 9 種異常輸入 + 12 條並發流全部完成。
- 桌面 1440px、手機 375px、GitHub Pages、FastAPI SSE 四種模式均測試。

- QwenPaw MCP 以真實 ClientSession 完成 list_tools 與 call_tool，而非只測 Python 函數。

核心測試檔

檔案	用途
qa/test_backend.py	知識庫、解析、12 場景、時間 / 路線 / 預算不變量
qa/test_frontend.py	Playwright 五語言、桌面 / 手機、靜態 / SSE、列印
qa/test_api.py	安全、邊界輸入、12 並發、目錄穿越、Qwen 安全層
qa/test_qwenpaw_mcp.py	MCP 協議、8 工具、休息日恢復與完整規劃

五、 架構與可重現性

層級	實作
QwenPaw 運行時	QwenPaw 2.0.0 Console / Default Agent / Plan Mode
模型	Token Plan：qwen3.7-plus (已啟用；Key 只在本機安全儲存)
行為層	EveryLane Skill：阿濠人設、流程、約束、輸出規格
工具層	studio MCP：7 個細粒度工具 + 1 個整體比較工具
領域層	70 POI 澳門知識庫、開放、人流、地理、預算
產品層	FastAPI SSE + 五語言 Web + Leaflet 地圖 + PDF
驗證層	自動化 QA + 六輪生命周期報告 + 公網實測

可重現步驟：安裝 QwenPaw → 在模型頁加入主辦方 Token Plan Key (截圖須打碼) → 選擇 qwen3.7-plus → 啟用 EveryLane Skill 與 MCP → 輸入指定情境→ 查看逐步工具調用、失敗恢復與最終行程。

詳細配置、MCP 路徑、驗收提示詞與截圖清單見 [qwenpaw/README.md](#)。

六、 證據閉環與提交包

證據	實際內容	安全處理
截圖	Console、Skill、MCP、模型標籤及公網結果	不拍密鑰輸入欄
真實會話	星期三休息日、工具調用與替代決策	畫面不含 Token
Session	session / chat JSON 與工具記錄	正則掃描並脫敏
Agent / 工程	官方備份、GitHub、公網 real_llm=true	不含 credentials / secrets

證據包位置：05_提交證據_QwenPaw/；代碼倉庫提供 Skill、MCP Server、後端、前端與測試，可由截圖 → Session → 源碼 → 公網結果四向交叉核對。